

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Qo'llash · 2025/2026

1 O'quv maqsadlari va dastlabki bilimlar

Ushbu hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. Tasodifiy tajriba uchun elementar hodisalar fazosini qurish va hodisani shu fazoning qism to'plami sifatida yozish.
2. To'plam amallarini (birlashma, kesishma, to'ldiruvchi) hodisalar tilida o'qish va Venn diagrammasida ko'rsatish.
3. Kolmogorov aksiomalarini bayon qilish va ulardan to'rtta asosiy natijani *keltirib chiqarish* (isbotini yozish).
4. Qo'shish qoidasini ikki va uch hodisa uchun qo'llash; birgalikda bo'lmagan hodisalarni tanib olish.
5. Ko'paytirish prinsipi, o'rin almashtirish va kombinatsiya yordamida natijalarni sanash va "tartib muhimmi?" savoliga asoslanib to'g'ri formulani tanlash.
6. Shartli ehtimollikni *fazoni toraytirish* sifatida talqin qilish va uni ko'paytirish qoidasi bilan bog'lash.
7. Ikki hodisaning bog'liqsizligini uchta ekvivalent shakldan biri bilan *tekshirish* va bog'liqsizlikni "birgalikda bo'lmashlik" dan farqlash.
8. "Kamida bitta" turidagi masalalarni to'ldiruvchi orqali yechish (tug'ilgan kun masalasi).

Dastlabki bilimlar (talab qilinadi). To'plam tushunchasi va uning elementlari; qism to'plam; nisbat va foiz; kasrlar bilan amallar; faktorial belgisi $n!$ (ushbu haftada takrorlanadi); oddiy algebraik almashtirishlar. 1-haftadan: chastota, nisbiy chastota, kontingensiya (chatishma) jadvalini o'qish.

Ushbu tarqatmadan qanday foydalanish kerak

Tarqatma ma'ruza o'rnini bosmaydi. Formulalar qutilarda **F1–F13** deb raqamlangan — uy vazifasida va imtihonda ular shu raqamlar bilan ataladi. Har bir formulaning tagida *har* bir belgi izohlangan; formulani yodlashdan oldin belgilarni ayta olishingiz kerak.

Namunaviy masalalarni (**NM1–NM8**) avval *yopib* qo'yib o'zingiz yeching, keyin qadamlarni solishtiring. Oxirgi sahifadagi javoblarga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

Ehtimollik masalasini yechishning majburiy tartibi (nazorat ishida shu tartib baholanadi): (1) fazoni S aniqlang va $n(S)$ ni yozing; (2) hodisani to'plam sifatida yozing; (3) qaysi qoidani ishlatayotganingizni *nomlang*; (4) hisoblang; (5) natijani kontekstda bir jumla bilan talqin qiling.

2 Tasodifiy tajriba, fazo va hodisa

Ta'rif

Tasodifiy tajriba (*Random Experiment*) — natijasi oldindan aniq ma'lum bo'lmagan, ammo barcha mumkin bo'lgan natijalari oldindan ma'lum bo'lgan jarayon.

Elementar hodisalar fazosi (*Sample Space*) S — tajribaning barcha mumkin bo'lgan natijalari to'plami. Uning elementlari **elementar natija** (*Outcome*) deyiladi.

Hodisa (*Event*) A — fazoning *qism to'plami*: $A \subseteq S$. Hodisa "ro'y berdi" deyiladi, agar tajriba natijasi A ning elementi bo'lsa.

Birgalikda bo'lmagan hodisalar (*Mutually Exclusive Events*) — bir vaqtda ro'y bera olmaydigan, ya'ni kesishmasi bo'sh bo'lgan hodisalar: $A \cap B = \emptyset$.

Uchta misol. (i) Bitta zar. $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $n(S) = 6$; “juft son” hodisasi $A = \{2, 4, 6\}$. (ii) Ikki zar. Natija — tartiblangan juftlik, $n(S) = 6 \times 6 = 36$; “yig‘indi 7” hodisasi $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)\}$, 6 ta element. (iii) Ma’lumot to‘plami. Ro‘yxatdan tasodifiy bitta film tanlaymiz — bu ham tasodifiy tajriba, va fazo — ro‘yxatning o‘zi.

Bu haftaning ma’lumot to‘plami va uning maxraji

kinolar-byudjet.csv — 2000–2018-yillardagi 2 467 film. Ulardan 9 tasida MPAA reytingi ko‘rsatilmagan, shuning uchun ishchi fazo $n(S) = 2\,458$. Bu qaror: 9 ta kuzatuvni chiqarib tashladik. Har qanday hisobotda bunday qaror oshkor qilinishi shart — aks holda maxraj qayerdan kelgani tushunarsiz bo‘lib qoladi va boshqa tadqiqotchi natijangizni takrorlay olmaydi.

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

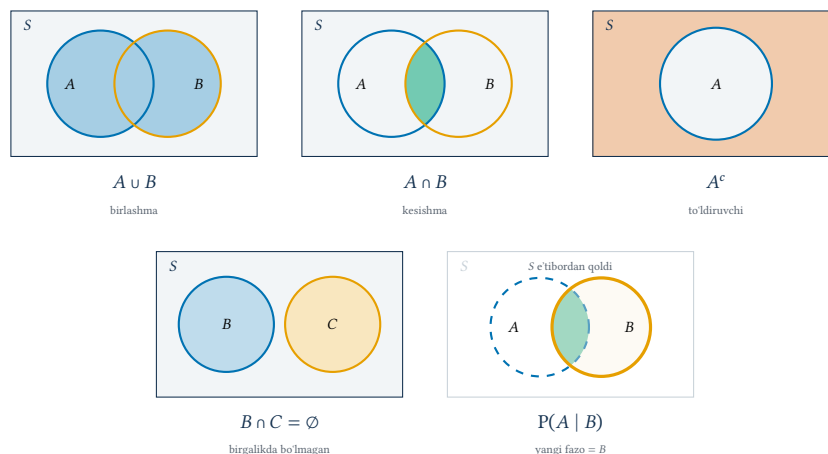
1-jadval. Janr $\times$ reyting kontingensiya jadvali, haqiqiy sanoqlar. Butun hafta davomida shu jadvaldan foydalanamiz. Rangli kataklar: $A \cap B$ (yashil) = 479, $n(A) = 929$ (ko‘k satr), $n(B) = 1\,113$ (sariq ustun), bunda $A = \text{Drama}$, $B = \text{R reyting}$.

Belgilanishlar

Belgi	O‘qilishi	Kinolar ma’lumotidagi ma’nosi
S	elementar hodisalar fazosi	2 458 ta film
ω	bitta elementar natija	bitta aniq film
$\emptyset$	bo‘sh to‘plam (mumkin bo‘lmagan hodisa)	birorta ham film
$\omega \in A$	$\omega - A$ ning elementi	bu film Drama
$A \subseteq S$	$A - S$ ning qism to‘plami	har qanday hodisa
$A \cup B$	“ A yoki B ” (yoki ikkalasi)	Drama yoki R reyting: 1 563 film
$A \cap B$	“ A va B ”	Drama va R reyting: 479 film
A^c	“ A emas”, to‘ldiruvchi	Drama bo‘lmagan: 1 529 film
$A \cap B = \emptyset$	birgalikda bo‘lmagan	G va R reyting
$n(A)$	A dagi natijalar soni	$n(\text{Drama}) = 929$
$P(A)$	A hodisasining ehtimoli	$929/2458 = 0,3779$
$P(A B)$	B ro‘y bergani ma’lum bo‘lgandagi A ning ehtimoli	$P(R \text{Horror}) = 0,7404$
$A \perp B$	A va B bog‘liqsiz	tekshiriladi, faraz qilinmaydi
$n!$	n faktorial	$5! = 120$
$P(n, k)$	n tadan k tasining o‘rin almashtirishlari	$P(10, 3) = 720$
$\binom{n}{k}$	n tadan k tasining kombinatsiyalari	$\binom{10}{3} = 120$

2-jadval. To‘plam va ehtimollik belgilari. **Diqqat:** $n(A)$ — sanoq (butun son), $P(A)$ — ehtimol (0 va 1 orasidagi son). Ularni chalkashtirish eng ko‘p uchraydigan yozuv xatosi.

3 Hodisalar ustida amallar



1-rasm. Beshta asosiy holat. Yuqori qator: birlashma, kesishma, to'ldiruvchi. Quyi qator: birgalikda bo'lmagan hodisalar (kesishma umuman yo'q) va shartlash — B ro'y bergani ma'lum bo'lgach, tashqarisi e'tibordan qoladi va $\max_{raj} n(S)$ dan $n(B)$ ga o'zgaradi. Ranglar takrorlanmaydigan Okabe-Ito palitrasidan; ma'no rang bilan emas, yozuv bilan ham berilgan.

F1 · De Morgan qonunlari

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Chapdagi tenglik: "A ham, B ham ro'y bermadi" = "A ro'y bermadi va B ro'y bermadi". O'ngdagi: "ikkalasi birga ro'y bermadi" = "A ro'y bermadi yoki B ro'y bermadi". **Nima uchun kerak:** "kamida bitta" shaklidagi hodisani to'ldiruvchisi — "hech biri emas", va ko'pincha ikkinchisini sanash osonroq (tug'ilgan kun masalasiga qarang).

4 Ehtimollik qiymati qayerdan olinadi?

F2 · Klassik (teng ehtimolli) ehtimollik

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

$n(A)$ — A hodisasiga olib keluvchi natijalar soni; $n(S)$ — fazodagi barcha natijalar soni. **Bu formula faqat barcha elementar natijalar teng ehtimolli bo'lgandagina o'rinli.** Kinolar misolida: $P(\text{Drama}) = 929/2458 = 0,3779$.

F2 aynan nimani nazarda tutadi va u qachon buziladi

Faraz. Fazodagi har bir elementar natija bir xil ehtimolga ega: $P(\{\omega\}) = 1/n(S)$. Faqat shunda "sanash" "ehtimol"ga aylanadi.

Bizning misolda bu farazni nima oqlaydi? Faqat bitta narsa: biz filmni *tasodifiy, teng ehtimol bilan* tanlayotganimiz. Bu — *tanlash usuli* haqidagi faraz, filmlar haqidagi emas.

Faraz buziladigan uchta tipik holat.

- *Simmetriya yo'q.* Og'irlik markazi siljirilgan zar; "ertaga yomg'ir yog'adi / yog'maydi" — ikkita natija bor, ammo ular teng ehtimolli emas.
- *Fazo noto'g'ri qurilgan.* Ikkita zar yig'indisi uchun $S = \{2, 3, \dots, 12\}$ deb olib, har bir yig'indini teng ehtimolli deb hisoblash klassik xato: $P(7) = 6/36$, $P(2) = 1/36$ — teng emas. To'g'ri fazo — 36 ta tartiblangan juftlik.
- *Tanlanma siljigan.* Ro'yxatning o'zi bosh to'plamni noto'g'ri aks ettirsa (masalan, faqat kassada muvaffaqiyatli filmlar yozilgan bo'lsa), $n(A)/n(S)$ matematik jihatdan to'g'ri, ammo *savolingizga* javob bermaydi.

Faraz o'rinsiz bo'lsa nima qilinadi? Chastotaviy yondashuv (ko'p marta takrorlash va nisbiy chastotani olish) yoki subyektiv yondashuv (asoslangan ishonch darajasi). Uchala yondashuv ham bir xil aksiomalarga bo'ysunadi — matematika bitta, talqin har xil.

Yondashuv	Qachon ishlaydi	Iqtisodiy misol
Klassik	Simmetriya yoki teng ehtimolli tasodifiy tanlash asoslangan bo'lsa	2 458 filmdan tasodifiy bittasi
Chastotaviy	Tajribani (deyarli) bir xil sharoitda ko'p marta takrorlash mumkin bo'lsa	Kredit portfelida defolt chastotasi
Subyektiv	Takrorlanmaydigan, bir martalik hodisa	“Kelasi yil inflyatsiya 10% dan oshadi”

3-jadval. Ehtimollikning uchta talqini.

5 Kolmogorov aksiomalari va ulardan kelib chiqadigan natijalar

F3 · Uchta aksioma (Kolmogorov, 1933)

Har bir $A \subseteq S$ hodisaga $P(A)$ soni shunday mos qo'yiladiki:

$$A1 \text{ (manfiy emaslik)} \quad P(A) \geq 0$$

$$A2 \text{ (normallashtirish)} \quad P(S) = 1$$

$$A3 \text{ (additivlik)} \quad A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

S — elementar hodisalar fazosi; A, B — hodisalar; $\emptyset$ — bo'sh to'plam. $A3$ sanoqli ko'p hodisa uchun ham o'rinli: agar $A_1, A_2, \dots$ juft-juft kesishmasa, $P(\bigcup_i A_i) = \sum_i P(A_i)$.

Aksiomalar ehtimollik nima ekanini aytmaydi — ular faqat u qanday qoidalarga bo'ysunishini aytadi. Aynan shu sababli klassik, chastotaviy va subyektiv talqinlar bir xil matematikadan foydalanadi.

Aksiomalardan kelib chiqadigan to'rtta natija

N1 (to'ldiruvchi qoidasi). $P(A^c) = 1 - P(A)$.

Isbot. A va A^c kesishmaydi ($A \cap A^c = \emptyset$) va birlashmasi butun fazo ($A \cup A^c = S$). $A3$ bo'yicha $P(A) + P(A^c) = P(S)$, $A2$ bo'yicha $P(S) = 1$. Demak $P(A) + P(A^c) = 1$. $\square$

N2. $P(\emptyset) = 0$.

Isbot. N1 ni $A = S$ da qo'llaymiz: $S^c = \emptyset$, shuning uchun $P(\emptyset) = 1 - P(S) = 1 - 1 = 0$. $\square$

N3 (monotonlik). Agar $A \subseteq B$ bo'lsa, $P(A) \leq P(B)$.

Isbot. B ni ikkita kesishmaydigan qismga ajratamiz: $B = A \cup (B \cap A^c)$, bunda $A \cap (B \cap A^c) = \emptyset$. $A3$ bo'yicha $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$. $A1$ bo'yicha $P(B \cap A^c) \geq 0$, demak $P(B) \geq P(A)$. $\square$

N4 (chegaralar). Har qanday hodisa uchun $0 \leq P(A) \leq 1$.

Isbot. Chap tomon — bevosita $A1$. O'ng tomon: $A \subseteq S$, demak N3 va $A2$ bo'yicha $P(A) \leq P(S) = 1$. $\square$

Isbotni “o'qiganingiz” — uni bilganingiz emas

Yuqoridagi to'rtta isbot juda qisqa, shuning uchun ularni o'qiganda “tushunarli” deb o'tib ketish oson. Tekshiruv: kitobni yopib, N3 ni qog'ozda qayta yozing va *har* bir qadamda qaysi aksiomani ishlatganingizni chetiga yozing. Imtihonda “N1 ni isbotlang” turidagi savol beriladi va u aynan shu shaklda baholanadi.

6 Qo'shish qoidasi

F4 · Qo'shish qoidasi (ikki hodisa)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$P(A \cup B)$ — “ A yoki B (yoki ikkalasi)” ehtimoli; $P(A \cap B)$ — ikkalasi birga ro'y berish ehtimoli. **Nima uchun ayiriladi:** $P(A)$ va $P(B)$ ni oddiy qo'shsak, kesishma *ikki marta* sanaladi; uni bir marta qaytarib ayiramiz.

Isbot eskizi. $A \cup B$ ni uchta kesishmaydigan qismga ajratamiz: $A \cap B^c$, $A \cap B$, $A^c \cap B$. A3 ni uch marta qo'llab qayta yig'sak, formula kelib chiqadi.

F5 · Qo'shish qoidasi (uch hodisa)

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Qoida (*qo'shish-ayirish prinsipi*): birlik kesishmalar qo'shiladi, juft kesishmalar ayiriladi, uchlik kesishma yana qo'shiladi. Sabab — uchta doiraning markazidagi soha avval uch marta qo'shib, keyin uch marta ayirilgani uchun butunlay yo'qoladi; uni qaytarib qo'shish kerak.

F6 · Birgalikda bo'lmagan hodisalar uchun soddalashish

$$A \cap B = \emptyset \implies P(A \cap B) = 0 \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Bu — A3 aksiomasining o'zi. **Diqqat:** bu soddalashishni qo'llashdan oldin kesishma haqiqatan bo'shligini *tekshiring*. To'ldiruvchi qoidasi (N1) ham shu holatning xususiy ko'rinishi: A va A^c har doim birgalikda bo'lmagan.

NM1 · Qo'shish qoidasi: to'liq hisob-kitob (kinolar)

Masala. 2458 ta filmdan tasodifiy bittasi tanlandi. A = "Drama", B = "R reyting". Tanlangan film Drama yoki R reyting bo'lish ehtimolini toping.

1-qadam. Fazo. $n(S) = 2458$ (reyting ko'rsatilgan filmlar); tanlash teng ehtimolli, demak F2 o'rinli.

2-qadam. Sanoqlar (1-jadvaldan). $n(A) = 929$; $n(B) = 1113$; $n(A \cap B) = 479$.

3-qadam. Alohida ehtimolliklar (F2).

$$P(A) = \frac{929}{2458} = 0,3779, \quad P(B) = \frac{1113}{2458} = 0,4528, \quad P(A \cap B) = \frac{479}{2458} = 0,1949$$

4-qadam. Qoida tanlash. $A \cap B \neq \emptyset$ (479 ta film ikkalasi ham), demak F6 emas, **F4** kerak.

5-qadam. Hisoblash.

$$P(A \cup B) = 0,3779 + 0,4528 - 0,1949 = \mathbf{0,6359}$$

6-qadam. Mustaqil tekshiruv — sanab. $n(A \cup B) = 929 + 1113 - 479 = 1563$, va $1563/2458 = 0,6359$ ✓

7-qadam. Talqin. Tasodifiy tanlangan filmning taxminan 64% ehtimol bilan Drama janrida yoki R reytingda (yoki ikkalasi) bo'ladi.

Agar kesishmani ayirmasak: $0,3779 + 0,4528 = 0,8308$ — haqiqiy qiymatdan **0,1949 ga ortiq**, ya'ni xato aynan ikki marta sanalgan 479 ta filmga teng.

To'ldiruvchi qoidasi (N1). $P(A^c) = 1 - 0,3779 = 0,6221$; sanab tekshirish: $2458 - 929 = 1529$ va $1529/2458 = 0,6221$ ✓

Birgalikda bo'lmagan holat (F6). C = "G reyting", $n(C) = 49$, $P(C) = 0,0199$. Bitta film bir vaqtda G va R reytingda bo'lmaydi, demak $B \cap C = \emptyset$:

$$P(B \cup C) = 0,4528 + 0,0199 = \mathbf{0,4727} \quad (\text{ayirish shart emas})$$

Uchta hodisa (F5). A = Drama, B = R, C_2 = Comedy. Janrlar birgalikda bo'lmagan, shuning uchun $A \cap C_2 = \emptyset$ va $A \cap B \cap C_2 = \emptyset$; $n(B \cap C_2) = 292$.

$$n(A \cup B \cup C_2) = 929 + 1113 + 600 - 479 - 0 - 292 + 0 = 1871 \implies P = \frac{1871}{2458} = \mathbf{0,7612}$$

Sanab tekshirish: (Drama yoki Comedy) = 1529; qolgan R filmlari $1113 - 479 - 292 = 342$; jami $1529 + 342 = 1871$ ✓

7 Sanash: kombinatorika

Klassik yondashuvda $P(A) = n(A)/n(S)$, demak ehtimollikni topish uchun *ikkita sonni sanash* kerak. Fazo katta bo'lganda qo'lda sanab bo'lmaydi — formulalar kerak.

F7 · Ko'paytirish prinsipi

$$N = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Agar jarayon k ta ketma-ket bosqichdan iborat bo'lsa va i -bosqichni n_i usulda bajarish mumkin bo'lsa (bunda n_i oldingi bosqich *natijasiga* bog'liq emas), butun jarayonni N usulda bajarish mumkin. N — barcha mumkin bo'lgan yo'llar soni.

F8 · Faktorial va o'rin almashtirish (Permutation)

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1, \quad 0! = 1$$

$$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \dots (n-k+1)$$

n — tanlash mumkin bo'lgan obyektlar soni; k — tanlanadigan (va *tartiblanadigan*) obyektlar soni; $P(n, k)$ — n tadan k tasini *tartibni hisobga olib* tanlash usullari soni. Takrorlanishsiz tanlash ko'zda tutiladi (bitta obyekt ikki marta olinmaydi). $k = n$ bo'lsa $P(n, n) = n!$ — barcha obyektlarni tartiblash.

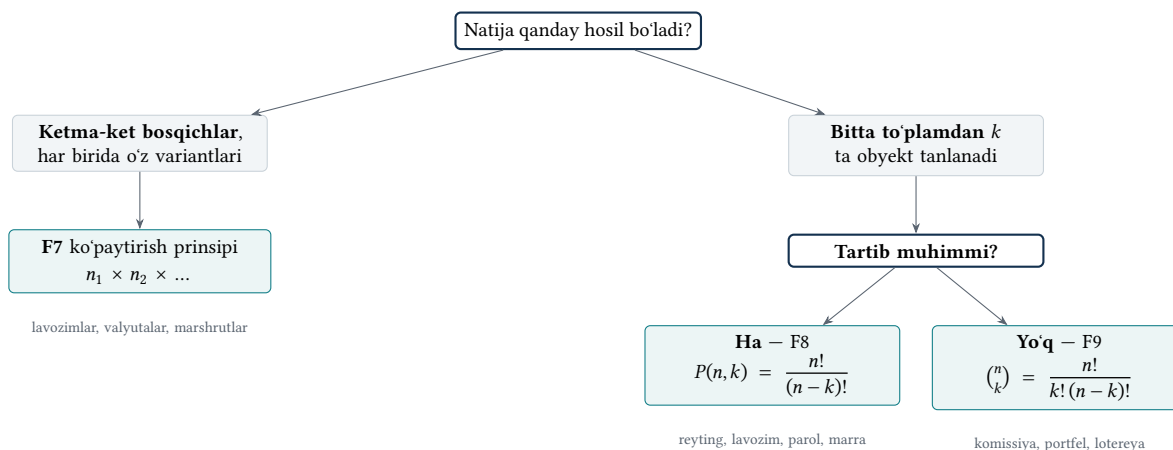
F9 · Kombinatsiya (Combination)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{P(n, k)}{k!}$$

$\binom{n}{k}$ (" n dan k ", binomial koeffitsiyent) — n tadan k tasini *tartibni hisobga olmay* tanlash usullari soni. **Nima uchun $k!$ ga bo'linadi:** bir xil k ta obyektidan iborat guruh $k!$ xil tartibda joylashtirilishi mumkin, o'rin almashtirishlar esa ularning *barchasini* alohida sanaydi.

Foydali xossalar: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ (simmetriya, masalan $\binom{10}{3} = \binom{10}{7} = 120$); $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$; $\binom{n}{1} = n$.

Qaysi sanash formulasini tanlash kerak?



2-rasm. Qaror daraxti. **Yagona muhim savol:** *ikki obyektning o'rnini almashtirsam, bu boshqa natija bo'ladimi?* Ha $\Rightarrow$ o'rin almashtirish; yo'q $\Rightarrow$ kombinatsiya.

NM2 · Har bir turdan bittadan misol

(a) **Ko'paytirish prinsipi (F7).** Bank kredit mahsulotini uch bosqichda shakllantiradi: 4 ta kredit turi, 3 ta muddat, 2 ta

valyuta.

$$N = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ xil mahsulot}$$

Shart: valyuta tanlovi kredit turiga bog'liq bo'lmashligi kerak. Agar bitta kredit turida valyuta faqat bitta bo'lsa, oddiy ko'paytma noto'g'ri — variantlarni bosqichma-bosqich sanash kerak.

(b) O'rin almashtirish (F8). 10 nomzoddan *rais*, *kotib* va *xazinachi* saylanadi. Lavozimlar farqli, demak tartib muhim:

$$P(10, 3) = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

(c) Kombinatsiya (F9). Xuddi shu 10 nomzoddan 3 kishilik *komissiya* tuziladi — lavozimlar yo'q, tartib muhim emas:

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = \frac{720}{6} = 120$$

$720/120 = 6 = 3!$ — aynan F9 dagi $k!$ ga bo'lish. Har bir komissiya 6 xil tartibda sanalgan edi.

(d) Kombinatsiya ehtimollikda. 20 ta aksiyadan 4 tasidan portfel tuziladi; ularning 8 tasi texnologiya sektoridan. Tasodifiy tuzilgan portfelning *to'rttasi ham* texnologiya bo'lish ehtimoli:

$$n(S) = \binom{20}{4} = 4845, \quad n(A) = \binom{8}{4} = 70, \quad P(A) = \frac{70}{4845} = 0,0144$$

Ya'ni 1,44%. *Diqqat:* bu “tasodifiy portfel” modelidagi ehtimol; real investor tasodifiy tanlamaydi, shuning uchun bu son bozor bashorati emas.

(e) Lotereya. 49 raqamdan 6 tasi tanlanadi; tartib muhim emas:

$$n(S) = \binom{49}{6} = 13\,983\,816, \quad n(A) = 1, \quad P(A) = \frac{1}{13\,983\,816} \approx 7,15 \times 10^{-8}$$

Bu ≈ 14 million da bir. Haftada bitta chipta olsangiz, kutish muddati o'rtacha $\approx 268\,000$ yil.

Sanashdagi uchta tipik xato

- “Kombinatsiya va o'rin almashtirish deyarli bir xil.”** $P(12, 3) = 1\,320$, $\binom{12}{3} = 220$ — nisbat aynan $3! = 6$. O'rin almashtirish har bir guruhni $k!$ marta qayta sanaydi.
- Fazo va hodisa uchun turli konvensiya.** Agar $n(S)$ ni tartibsiz sanasangiz, $n(A)$ ni ham *tartibsiz* sanashingiz shart. Ikki xil konvensiyani aralashtirish $P > 1$ yoki ma'nosiz kichik natija beradi.
- Takrorlanish masalasini e'tibordan qoldirish.** F8 va F9 — *takrorlanishsiz* tanlash formulalari. “Har bir raqam qayta ishlatilishi mumkin” bo'lsa (masalan, 4 xonali PIN kod: $10^4 = 10\,000$), F7 ishlatiladi, F8 emas.

8 Shartli ehtimollik

Ta'rif

Shartli ehtimollik (*Conditional Probability*) $P(A | B)$ — B hodisasi ro'y bergani *ma'lum bo'lgandagi* A ning ehtimoli. Mazmunan bu *fazoni toraytirish*: endi S emas, B yangi fazo bo'ladi.

F10 · Shartli ehtimollik

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Teng ehtimolli fazoda bu shunchaki maxrajni almashtirishdir:

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)/n(S)}{n(B)/n(S)} = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}$$

$P(A \cap B)$ — ikkalasi birga ro'y berish ehtimoli; $P(B)$ — shart hodisasining ehtimoli, u *qat'iy musbat* bo'lishi shart (ro'y bermaydigan hodisaga shartlash ma'nosiz). $n(A \cap B)$ — ikkalasiga ham tegishli natijalar soni; $n(B)$ — yangi fazoning hajmi. **Eslatma:** $P(\cdot | B)$ ning o'zi ham uchala aksiomani qanoatlantiradi, ya'ni u to'liq huquqli ehtimollik.

NM3 · Shartlash ehtimollikni qanchalik o'zgartiradi

1-jadvaldan, $R = \text{"R reyting"}$. Shartsiz ehtimol: $P(R) = 1113/2458 = 0,4528$.

Horror bilan shartlaymiz. Yangi fazo — 208 ta Horror filmi; ulardan 154 tasi R reyting:

$$P(R | \text{Horror}) = \frac{154}{208} = \mathbf{0,7404}$$

Adventure bilan shartlaymiz. Yangi fazo — 363 ta film; R reytinglilar 14 ta:

$$P(R | \text{Adventure}) = \frac{14}{363} = \mathbf{0,0386}$$

Xulosa. Bitta qo'shimcha ma'lumot (janr) bir xil hodisaning ehtimolini 0,039 dan 0,740 gacha — **19 baravardan ko'proq** — o'zgartirdi. Shartli ehtimollik butun statistik xulosaning asosi shu sababli.

Yo'nalish muhim. Xuddi shu 154 ta filmni boshqa maxrajga bo'lsak:

$$P(\text{Horror} | R) = \frac{154}{1113} = \mathbf{0,1384} \quad \text{vs} \quad P(R | \text{Horror}) = 0,7404$$

Surat bir xil, *maxrajlar butunlay boshqa*. Bu ikki sonni chalkashtirish — **prokuror xatosi** (*Prosecutor's Fallacy*): $P(\text{dalil} | \text{aybsiz})$ ni $P(\text{aybsiz} | \text{dalil})$ deb o'qish. Bu xato real sud ishlarida noto'g'ri hukmlarga, tibbiyotda esa noto'g'ri tashxislarga olib kelgan. 3-haftada Bayes teoremasi aynan shu ikki sonni bir-biriga bog'laydi.

Yana ikkita mashq (javobini o'zingiz tekshiring). $P(\text{PG-13} | \text{Action}) = 178/358 = 0,4972$, ammo $P(\text{Action} | \text{PG-13}) = 178/896 = 0,1987$.

F11 · Ko'paytirish qoidasi

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

Uch hodisa uchun (zanjir qoidasi):

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B | A) \cdot P(C | A \cap B)$$

Bu — F10 ning qayta yozilgan ko'rinishi (maxrajni chap tomonga o'tkazish). **Nima uchun kerak:** amalda $P(A \cap B)$ ni bevosita sanab bo'lmaydi, ammo $P(B)$ va $P(A | B)$ ma'lum bo'ladi. Masalan, kredit yo'qotishi = defolt ehtimoli $\times$ defolt sharoitidagi yo'qotish ehtimoli.

NM4 · Ko'paytirish qoidasini tekshirish

$P(\text{Drama}) = 0,3779$ va $P(R | \text{Drama}) = 479/929 = 0,5156$. F11 bo'yicha:

$$P(\text{Drama} \cap R) = 0,3779 \times 0,5156 = \mathbf{0,1949}$$

Bevosita hisoblangan qiymat: $479/2458 = 0,1949$ ✓

Teskari yo'nalishda ham bir xil natija chiqishi kerak: $P(R) \cdot P(\text{Drama} | R) = 0,4528 \times (479/1113) = 0,4528 \times 0,4304 = 0,1949$ ✓

Bu — yechimingizni tekshirishning arzon va ishonchli usuli.

9 Bog'liqsizlik

Ta'rif

A va B hodisalari **bog'liqsiz** (*Independent*) deyiladi, agar birining ro'y berishi haqidagi ma'lumot ikkinchisining ehtimolini o'zgartirmasa. Yozuvi: $A \perp B$.

F12 · Bog'liqsizlikning uchta ekvivalent shakli

$$(1) \quad P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

$$(2) \quad P(A | B) = P(A) \quad (P(B) > 0)$$

$$(3) \quad P(B | A) = P(B) \quad (P(A) > 0)$$

Uchalasi bir-biriga ekvivalent: bittasi o'rinli bo'lsa, qolgan ikkitasi ham o'rinli. Buni F10 dan ko'rish oson: (2) da $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) = P(A)$ tenglikni $P(B)$ ga ko'paytirsak, (1) chiqadi.

Qaysi shaklni ishlatish kerak? (1) — hisoblash uchun eng qulay (faqat uchta son kerak, shartli ehtimol hisoblanmaydi). (2) va (3) — talqin uchun eng aniq: ular “ma'lumot bahoni o'zgartirmaydi” degan g'oyani bevosita ifodalaydi.

Bog'liqsizlik — tekshiriladigan xossa, faraz emas. Uni “mantiqan ko'rinib turibdi” deb qabul qilish eng qimmatga tushadigan xatolardan biri: 2008-yilgi moliyaviy inqirozda ipoteka defoltlari bog'liqsiz deb modellashirilgan edi.

NM5 · Bog'liqsizlikni haqiqiy ma'lumotda tekshirish

(a) **Kinolar: Drama va R reyting.** $P(A) = 0,3779$, $P(B) = 0,4528$, $P(A \cap B) = 0,1949$.

1-shakl bilan:

$$P(A) P(B) = 0,3779 \times 0,4528 = 0,1711 \neq 0,1949 = P(A \cap B) \Rightarrow \text{bog'liq}$$

Nisbat: $0,1949/0,1711 = 1,1387$ — kesishma bog'liqsizlik kutgan qiymatdan 14% ko'p.

3-shakl bilan (bir xil xulosa): $P(B | A) = 479/929 = 0,5156$ vs $P(B) = 0,4528$. Ikki son teng emas.

Talqin: Drama filmlari R reyting olishga o'rtachadan ko'proq moyil. Bu *bog'lanish*, sababiy da'vo emas.

(b) **Hosildorlik ma'lumoti (135 kuzatuv, Markaziy Osiyo, 1992–2018).** Mintaqa bo'yicha bug'doy medianasi = 1,997 t/ga. U = “kuzatuv O'zbekistonga tegishli”, Y = “hosildorlik medianidan yuqori”.

$$P(U) = \frac{27}{135} = 0,2000, \quad P(Y) = \frac{67}{135} = 0,4963, \quad P(U \cap Y) = \frac{24}{135} = 0,1778$$

$$P(U) P(Y) = 0,2000 \times 0,4963 = 0,0993 \neq 0,1778 \Rightarrow \text{bog'liq}$$

$$P(Y | U) = \frac{24}{27} = 0,8889 \gg P(Y) = 0,4963$$

O'zbekiston yillarining 89% i mintaqa medianasidan yuqori.

Bu sababiy da'vo emas. O'zbekistonda sug'oriladigan dehqonchilik ustun, Qozog'istonda esa lalmikor (yomg'irga tayan-gan) dehqonchilik. Kuzatilgan statistik bog'liqlik shu tuzilmaviy farqni aks ettiradi. Sababiylik masalasiga 13-haftada qaytamiz.

	Birgalikda bo'lmagan	Bog'liqsiz
Ta'rif	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cap B) = P(A) P(B)$
$P(A \cap B)$	$= 0$	$= P(A) P(B) > 0$, agar ikkalasi musbat bo'lsa
$P(A B)$	$= 0$	$= P(A)$
Qo'shish qoidasi	soddalashadi (F6)	soddalashmaydi
Ko'paytirish qoidasi	soddalashmaydi	soddalashadi: $P(A) P(B)$
Ma'nosi	ikkalasi <i>birga ro'y bera olmaydi</i>	biri haqidagi ma'lumot ikkinchisi haqidagi bahoni <i>o'zgartirmaydi</i>
Misol	bitta film G va R reyting ola olmaydi	ikki marta tanga tashlash

4-jadval. Ikki tushuncha yonma-yon. Ular *bir-birining sinonimi emas* va bir-birini *almashtirmaydi*: birinchisi kesishma haqida, ikkinchisi ma'lumot haqida.

Haftaning markaziy noto'g'ri tushunchasi

“Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsiz.” Aksincha — ular *maksimal darajada bog'liq*.

Nima uchun aynan. Faraz qilaylik $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ va $A \cap B = \emptyset$. U holda $P(A \cap B) = 0$, demak

$$P(A | B) = \frac{0}{P(B)} = 0 \neq P(A) > 0$$

Ya'ni B ro'y berganini bilish A ning ehtimolini musbat qiymatdan *aniq nolga* tushiradi. Bu — ma'lumotning eng kuchli ta'siri; “ta'sir yo'q” degani emas.

Formulalar bilan: bog'liqsizlik $P(A \cap B) = P(A) P(B) > 0$ ni talab qiladi, birgalikda bo'lmaslik esa $P(A \cap B) = 0$ ni. Ikkala shart bir vaqtda faqat $P(A) = 0$ yoki $P(B) = 0$ bo'lgandagina bajariladi — ya'ni deyarli hech qachon.

10 To'ldiruvchi orqali yechish: tug'ilgan kun masalasi

F13 · “Kamida bitta” texnikasi

$$P(\text{kamida bitta}) = 1 - P(\text{hech biri})$$

De Morgan qonuni (F1) va to'ldiruvchi qoidasi (N1) ning birgalikdagi natijasi. “Kamida bitta” hodisasi juda ko'p holatlardan iborat (aynan bitta, aynan ikkita, ...), ularni alohida sanash og'ir; “hech biri” esa *bitta* holat va uni ko'paytirish qoidasi bilan hisoblash oson.

Tug'ilgan kun masalasi (raqamsiz – F7 va F8 ning qo'llanishi)

$$P(\text{hech kim mos kelmaydi}) = \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \dots \frac{365 - n + 1}{365} = \frac{P(365, n)}{365^n}$$

$$P(\text{kamida ikki kishining tug'ilgan kuni bir xil}) = 1 - \frac{P(365, n)}{365^n}$$

n – guruhdagi odamlar soni; 365^n – barcha mumkin bo'lgan tug'ilgan kun kombinatsiyalari soni (F7: har bir odam uchun 365 variant); $P(365, n)$ – barchasi *turlicha* bo'lgan holatlar soni (F8). **Shartlar:** yil 365 kun (kabisa yili hisobga olinmaydi), tug'ilgan kunlar tekis taqsimlangan va odamlar orasida egizaklar yo'q. Real ma'lumotda tug'ilgan kunlar to'liq tekis taqsimlanmagan – bu haqiqiy ehtimolni *yanada oshiradi*.

NM6 · Tug'ilgan kun masalasi qadamma-qadam

Masala. Guruhda 23 talaba bor. Kamida ikkitasining tug'ilgan kuni bir xil bo'lish ehtimoli qancha?

1-qadam. Hodisani nomlash. A = “kamida ikki kishining tug'ilgan kuni bir xil”; A^c = “barchaning tug'ilgan kuni turlicha”.

2-qadam. Nima uchun to'ldiruvchi? A ni bevosita sanash uchun “aynan bitta juftlik”, “aynan ikkita juftlik”, “uchtasi bir xil” ... holatlarning hammasini qo'shish kerak bo'lardi. A^c – bitta sodda holat.

3-qadam. A^c ni bosqichma-bosqich qurish. Birinchi odam istalgan kunda tug'ilishi mumkin: $365/365 = 1$. Ikkinchisi birinchisiga mos kelmasligi kerak: $364/365$. Uchinchisi ikkalasiga ham: $363/365$. Va hokazo.

$$P(A^c) = 1 \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \dots \frac{343}{365}$$

(oxirgi kasr: $365 - 23 + 1 = 343$.)

4-qadam. Hisoblash.

$$P(A^c) = 0,4927 \implies P(A) = 1 - 0,4927 = \mathbf{0,5073}$$

5-qadam. Talqin. 23 kishilik guruhda moslik bo'lish ehtimoli 50% dan *yuqori*. Ko'pchilik $n \approx 180$ deb taxmin qiladi, chunki ular “*mening* tug'ilgan kunim bilan moslik”ni o'ylaydi. Aslida esa savol *barcha juftliklar* haqida: 23 kishida $\binom{23}{2} = 253$ ta juftlik bor.

n	$P(A^c)$	$P(A)$
5	0,9729	0,0271
10	0,8831	0,1169
20	0,5886	0,4114
22	0,5243	0,4757
23	0,4927	0,5073
30	0,2937	0,7063
50	0,0296	0,9704
70	0,0008	0,9992

11 Xulosa jadvallari

Kod	Formula	Qachon ishlatiladi
F2	$P(A) = n(A)/n(S)$	Natijalar teng ehtimolli bo'lsa
F3	A1, A2, A3 aksiomalari	Har qanday isbotning boshlang'ich nuqtasi
N1	$P(A^c) = 1 - P(A)$	“Kamida bitta”, “hech bo'lmaganda”
F4	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	“Yoki” so'zi bor va kesishma bo'sh emas
F5	Uch hodisali qo'shish–ayirish	Uchta hodisaning birlashmasi
F6	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	Faqat $A \cap B = \emptyset$ tasdiqlangan bo'lsa
F7	$n_1 \times n_2 \times \dots$	Ketma-ket bosqichlar; takrorlanish mumkin
F8	$P(n, k) = n!/(n-k)!$	Tanlash + tartiblash (lavozim, o'rin)
F9	$\binom{n}{k} = n!/(k!(n-k)!)$	Tanlash, tartib muhim emas (guruh, portfel)
F10	$P(A B) = P(A \cap B) / P(B)$	“Berilgan”, “ma'lum bo'lsa”, “ular orasida”
F11	$P(A \cap B) = P(B) P(A B)$	“Va” so'zi bor; ketma-ket bosqichlar
F12	$P(A \cap B) = P(A) P(B)$	Bog'liqsizlikni <i>tekshirish</i> uchun
F13	$1 - P(\text{hech biri})$	“Kamida bitta” turidagi har qanday masala

5-jadval. Qaysi formula qachon. Masalada *qaysi so'z turganiga* qarang: “yoki” → F4/F6; “va” → F11/F12; “berilgan” → F10; “kamida bitta” → F13.

Miqdor	Qiyamati	Qayerdan
$P(\text{Drama})$	$929/2458 = 0,3779$	F2
$P(R)$	$1113/2458 = 0,4528$	F2
$P(\text{Drama} \cap R)$	$479/2458 = 0,1949$	F2
$P(\text{Drama} \cup R)$	0,6359	F4
$P(\text{Drama}^c)$	0,6221	N1
$P(\text{Drama})P(R)$	$0,1711 \neq 0,1949$	F12 ⇒ bog'liq
$P(R \text{Drama})$	$479/929 = 0,5156$	F10
$P(R \text{Horror})$	$154/208 = 0,7404$	F10
$P(R \text{Adventure})$	$14/363 = 0,0386$	F10
$P(\text{Horror} R)$	$154/1113 = 0,1384$	F10 (teskari yo'nalish)
$P(R \cup G)$	$0,4528 + 0,0199 = 0,4727$	F6

6-jadval. Kinolar ma'lumotidagi barcha asosiy natijalar bir joyda. Bu jadvaldagi har bir sonni o'zingiz 1-jadvaldan qayta hisoblab chiqishingiz kerak.

Ushbu haftada o'rganilgan qoidalarining chegaralari

Qila oladi:

- Fazo va uning tuzilishi ma'lum bo'lganda hodisalar ehtimolini *qoidalar asosida* hisoblash.
- Ikki hodisa orasidagi statistik bog'liqlikni sonli o'lchash va tekshirish.
- Ma'lumot kelib tushganda bahoni yangilash yo'nalishini ko'rsatish.

Qila olmaydi (va bu jiddiy):

- Sababiyatni* aniqlash. $P(Y | U) \gg P(Y)$ — bog'lanish, sabab emas. Sug'orish va lalmikorlik farqi buni ko'rsatib turibdi.
- Fazoni o'zi qurish*. Fazoni siz quriysiz, va noto'g'ri qurilgan fazo (ikkita zar yig'indisi misoli) barcha keyingi hisoblarni buzadi.
- Farazlarni tekshirish*. Teng ehtimollik, bog'liqsizlik, 365 kunlik yil — bularning har biri *faraz*, va ular formulaning ichida ko'rinmaydi.
- Bosh to'plamga o'tish*. 2 458 ta film — 2000–2018-yillardagi shu ro'yxat. Undan “umuman kinoindustriya” haqida xulosa chiqarish uchun 7-haftadan boshlanadigan xulosa chiqarish apparati kerak.

3-haftada qo'shiladi: to'liq ehtimollik formulasi, Bayes teoremasi va daraxt diagrammalari — ular $P(A | B)$ dan $P(B | A)$ ga o'tish imkonini beradi.

12 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun aynan noto'g'ri
“Birgalikda bo'lmagan hodisalar bog'liqsiz.”	Aksincha, ular <i>maksimal bog'liq</i> : $P(A \mid B) = 0 \neq P(A)$. B ro'y berganini bilish A haqidagi bilimni <i>to'liq</i> o'zgartiradi.
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.	Bu faqat $A \cap B = \emptyset$ bo'lganda to'g'ri. Kinolarda ayirmasak 0,8308 chiqadi — haqiqiy 0,6359 o'rniga, xato aynan 0,1949.
$P(A \mid B) = P(B \mid A)$.	Suratlar bir xil ($P(A \cap B)$), <i>maxrajlar</i> har xil. $P(R \mid \text{Horror}) = 0,740$, ammo $P(\text{Horror} \mid R) = 0,138$.
“Kombinatsiya va o'rin almashtirish deyarli bir xil.”	$P(12, 3) = 1\,320$, $\binom{12}{3} = 220$ — olti baravar farq (3!). Har doim so'rang: <i>tartib muhimmi?</i>
“Tanga 5 marta gerb tushdi — endi raqam tushishi kerak.”	<i>Qimorboz xatosi</i> : tashlashlar bog'liqsiz, tangada xotira yo'q. $P(\text{raqam} \mid 5 \text{ ta gerb}) = P(\text{raqam}) = 0,5$.
“Katta sonlar qonuni xatoni har doim kamaytiradi.”	Simulyatsiyada $n = 1\,000$ da xato (0,0007) $n = 10\,000$ dagidan (0,0029) <i>kichik</i> chiqdi. Yaqinlashish kafolatlangan, <i>monotonlik</i> emas.
“Ehtimol 1 dan katta chiqishi mumkin.”	N4 buni taqiqlaydi. Javobingiz > 1 chiqsa, deyarli har doim sabab bitta: kesishma ikki marta sanalgan yoki fazo va hodisa turli konvensiyada sanalgan.
$P(A) = 0$ — demak hodisa mumkin emas.”	Chekli fazoda ha, ammo uzluksiz fazoda yo'q: aniq bir sonni tanlash ehtimoli 0, ammo biror son baribir tanlanadi. 5-haftada zichlik funksiyasida ko'ramiz.
$n(A)$ va $P(A)$ ni ikkalasini ham ‘ehtimol’ deb yozaman.”	$n(A)$ — butun son (929), $P(A) = [0, 1]$ dagi son (0,3779). Yozuvni chalkashtirish nazorat ishida ball yo'qotishning eng arzon usuli.
“Fazo qanday qurilgani muhim emas.”	Ikkita zar: $S = \{2, \dots, 12\}$ deb olsangiz, $P(7) = 1/11$ chiqadi — noto'g'ri. To'g'ri fazo 36 ta tartiblangan juftlik, $P(7) = 6/36$.
“Bog'liqlik topildi — demak sabab topildi.”	$P(Y \mid U) = 0,889$ vs $P(Y) = 0,496$: bu sug'orish rejimi farqini aks ettiradi. Kuzatuv ma'lumotida chalg'ituvchi omil har doim mumkin.

13 Amaliy savollar

Har bir savol yonida Blum darajasi va qiyinlik darajasi (1–6) ko'rsatilgan. Javoblar oxirgi sahifada — unga faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang.

- (Eslab qolish · 1)** Tasodifiy tajriba, fazo va hodisa ta'riflarini yozing. Ikkita zar tashlash uchun $n(S)$ ni toping va “yig'indi 5” hodisasini to'plam sifatida yozing.
- (Tushunish · 2)** Kolmogorov aksiomalaridan foydalanib $P(\emptyset) = 0$ ni isbotlang. Har bir qadamda qaysi aksiomani ishlatganingizni ko'rsating.
- (Qo'llash · 3)** 1-jadvaldan foydalanib hisoblang: (a) $P(\text{Comedy})$; (b) $P(\text{PG-13})$; (c) $P(\text{Comedy} \cap \text{PG-13})$; (d) $P(\text{Comedy} \cup \text{PG-13})$.
- (Qo'llash · 3)** 12 nomzoddan (a) 3 kishilik ishchi guruh; (b) direktor, moliyachi va marketolog tanlanadi. Har bir holatda nechta variant bor? Nisbatni tushuntiring.
- (Qo'llash · 3)** Bir talabaniing paroli 4 ta raqamdan iborat (raqamlar takrorlanishi mumkin). Nechta parol mumkin? Agar raqamlar takrorlanmasligi shart bo'lsa-chi? Qaysi formula qayerda ishlatildi?
- (Tahlil · 4)** $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,5$ va $P(A \cup B) = 0,7$. (a) $P(A \cap B)$ ni toping. (b) A va B bog'liqsizmi? (c) Ular birgalikda bo'lmaganmi? Har bir javobni hisob bilan asoslang.
- (Tahlil · 4)** 1-jadvaldan $P(\text{PG-13} \mid \text{Adventure})$ va $P(\text{Adventure} \mid \text{PG-13})$ ni hisoblang. Nima uchun ular juda farq qiladi? Qaysi biri “Adventure filmlarining necha foizi PG-13?” savoliga javob beradi?
- (Baholash · 5)** Bir tahlilchi: “G reyting va R reyting birgalikda bo'lmagan, demak ular bog'liqsiz” deb yozdi. Xatoni aniqlang va uni formulalar bilan tuzating.
- (Baholash · 5)** Sud ekspertizasi: “Aybsiz odamda bunday DNK moslik topilish ehtimoli 1/1 000 000. Demak ayblanuvchining aybsiz bo'lish ehtimoli 1/1 000 000.” Bu xulosadagi mantiqiy xatoni nomlang va nima uchun noto'g'ri ekanini kinolar ma'lumotidagi misol bilan ko'rsating.
- (Yaratish · 6)** Toshkentdagi bank mijozlari uchun “kredit kechiktirildi” (D) va “mijoz 30 yoshdan

kichik” (Y) hodisalarini tahlil qilmoqchisiz. (a) Fazoni va kuzatuv birligini aniqlang. (b) Bog’liqlikni tekshirish uchun aynan qanday sanoqlar kerakligini yozing. (c) Bog’liqlik topilsa, qanday xulosa chiqarish *mumkin* va qanday xulosa *mumkin emas*? (d) Kamida ikkita chalg’ituvchi omilni nomlang.

14 2-hafta lug'ati

O'zbekcha	English	Belgi	Qisqacha ta'rif
Tasodifiy tajriba	Random experiment	—	Natijasi noaniq, ammo mumkin bo'lgan natijalari ma'lum jarayon.
Elementar hodisalar fazosi	Sample space	S	Barcha mumkin bo'lgan natijalar to'plami.
Elementar natija	Outcome	ω	Fazoning bitta elementi.
Hodisa	Event	A	Fazoning qism to'plami, $A \subseteq S$.
Bo'sh to'plam	Empty set	$\emptyset$	Hech qanday natijani o'z ichiga olmaydigan hodisa.
Qism to'plam	Subset	$\subseteq$	Har bir elementi ikkinchi to'plamda bo'lgan to'plam.
Birlashma	Union	$A \cup B$	"A yoki B (yoki ikkalasi)".
Kesishma	Intersection	$A \cap B$	"A va B birga".
To'ldiruvchi	Complement	A^c	"A ro'y bermadi".
De Morgan qonunlari	De Morgan's laws	—	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.
Birgalikda bo'lmagan hodisalar	Mutually exclusive events	$A \cap B = \emptyset$	Bir vaqtda ro'y bera olmaydigan hodisalar.
Ehtimollik	Probability	$P(A)$	Hodisaga mos qo'yilgan $[0, 1]$ dagi son.
Kolmogorov aksiomalari	Kolmogorov axioms	A1–A3	Manfiy emaslik, normallashtirish, additivlik.
Manfiy emaslik	Non-negativity	A1	$P(A) \geq 0$.
Normallashtirish	Normalisation	A2	$P(S) = 1$.
Additivlik	Additivity	A3	Kesishmaydigan hodisalar uchun ehtimollar qo'shiladi.
Monotonlik	Monotonicity	—	$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$.
To'ldiruvchi qoidasi	Complement rule	N1	$P(A^c) = 1 - P(A)$.
Klassik ehtimollik	Classical probability	—	$P(A) = n(A)/n(S)$, natijalar teng ehtimolli.
Teng ehtimolli natijalar	Equally likely outcomes	—	Har bir elementar natijaning ehtimoli bir xil.
Chastotaviy talqin	Frequentist interpretation	—	Uzoq muddatli nisbiy chastota.
Subyektiv talqin	Subjective interpretation	—	Asoslangan shaxsiy ishonch darajasi.
Nisbiy chastota	Relative frequency	$\hat{p}$	Hodisa ro'y bergan tajribalar ulushi.
Katta sonlar qonuni	Law of large numbers	LLN	$n \rightarrow \infty$ da nisbiy chastota ehtimolga yaqinlashadi.
Qo'shish qoidasi	Addition rule	F4	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
Ko'paytirish prinsipi	Multiplication principle	F7	Bosqichlar variantlari ko'paytiriladi.
Faktorial	Factorial	$n!$	$n(n-1) \cdots 1; 0! = 1$.
O'rin almashirish	Permutation	$P(n, k)$	Tartibni hisobga olib tanlash usullari soni.
Kombinatsiya	Combination	$\binom{n}{k}$	Tartibni hisobga olmay tanlash usullari soni.
Binomial koeffitsiyent	Binomial coefficient	$\binom{n}{k}$	$n!/(k!(n-k)!)$; 5-haftada qayta uchraydi.
Shartli ehtimollik	Conditional probability	$P(A B)$	B ma'lum bo'lgandagi A ning ehtimoli.
Toraytirilgan fazo	Restricted sample space	B	Shartlashdan keyingi yangi maxraj.
Ko'paytirish qoidasi	Multiplication rule	F11	$P(A \cap B) = P(B)P(A B)$.
Zanjir qoidasi	Chain rule	—	Uch va undan ko'p hodisa uchun ko'paytirish qoidasi.
Bog'liqsizlik	Independence	$A \perp B$	Ma'lumot bahoni o'zgartirmaydi.
Bog'liqlik	Dependence	—	$P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$.
Qimorboz xatosi	Gambler's fallacy	—	Bog'liqsiz tajribalarda "muvozanat tiklanadi" degan xato.
Prokuror xatosi	Prosecutor's fallacy	—	$P(A B)$ ni $P(B A)$ bilan chalkashtirish.
Tug'ilgan kun masalasi	Birthday problem	—	23 kishida moslik ehtimoli > 0.5 .
To'ldiruvchi orqali yechish	Complement method	F13	$P(\text{kamida bitta}) = 1 - P(\text{hech biri})$.
Kontingensiya jadvali	Contingency table	—	Ikki kategorik o'zgaruvchining birgalikdagi sanoqlari.
Simulyatsiya	Simulation	—	Tasodifiy tajribani kompyuterda ko'p marta takrorlash.

Amaliy savollarga qisqa javoblar

Faqat o'z yechimingizni yozib bo'lgach qarang

1. Tasodifiy tajriba — natijasi oldindan aniq ma'lum bo'lmagan, ammo barcha mumkin bo'lgan natijalari ma'lum jarayon; fazo S — shu natijalar to'plami; hodisa — S ning qism to'plami. Ikkita zar uchun natija — *tartiblangan juftlik*, demak $n(S) = 6 \times 6 = 36$ (F7). “Yig'indi 5”: $\{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$, $n(A) = 4$, $P(A) = 4/36 = 1/9 \approx 0,111$.
2. $N1$ ni $A = S$ da qo'llaymiz. S va $S^c = \emptyset$ kesishmaydi va birlashmasi S ga teng, shuning uchun **A3** bo'yicha $P(S) + P(\emptyset) = P(S)$. **A2** bo'yicha $P(S) = 1$, demak $1 + P(\emptyset) = 1$ va $P(\emptyset) = 0$. $\square$ (**A1** bu yerda ishlatilmaydi, ammo u natijaning ≥ 0 ekanini kafolatlaydi.)
3. (a) $600/2458 = 0,2441$. (b) $896/2458 = 0,3645$. (c) $266/2458 = 0,1082$. (d) Kesishma bo'sh emas, demak F4: $0,2441 + 0,3645 - 0,1082 = \mathbf{0,5004}$. Sanab tekshirish: $600 + 896 - 266 = 1\,230$; $1230/2458 = 0,5004$ ✓
4. (a) Tartib muhim emas $\Rightarrow$ F9: $\binom{12}{3} = 220$. (b) Lavozimlar farqli, tartib muhim $\Rightarrow$ F8: $P(12, 3) = 12 \times 11 \times 10 = 1\,320$. Nisbat $1320/220 = 6 = 3!$: har bir 3 kishilik guruhni 3! xil tartibda lavozimlarga taqsimlash mumkin, o'rin almashtirish esa ularning hammasini alohida sanaydi.
5. Takrorlanish mumkin bo'lsa — F7: har bir o'rinda 10 variant, $10^4 = 10\,000$. Takrorlanmasa — F8: $P(10, 4) = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5\,040$. F8 ni takrorlanish mumkin bo'lgan holatga qo'llash — tipik xato.
6. (a) F4 ni teskari yechamiz: $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,7 = \mathbf{0,2}$. (b) F12: $P(A)P(B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2 = P(A \cap B) \Rightarrow$ **bog'liqsiz**. Tekshiruv: $P(A | B) = 0,2/0,5 = 0,4 = P(A)$ ✓ (c) **Yo'q**: $P(A \cap B) = 0,2 \neq 0$, demak kesishma bo'sh emas. Bu misol ikki tushuncha bir-biridan mustaqil ekanini ko'rsatadi: hodisalar bog'liqsiz, ammo birgalikda bo'lmagan emas.
7. $P(\text{PG-13} | \text{Adventure}) = 62/363 = 0,1708$; $P(\text{Adventure} | \text{PG-13}) = 62/896 = 0,0692$. Surat bir xil (62), maxrajlar har xil: birinchisida fazo Adventure filmlariga ($n = 363$), ikkinchisida PG-13 filmlariga ($n = 896$) toraytirilgan. “Adventure filmlarining necha foizi PG-13?” savoliga *birinchisi* javob beradi (17,1%).
8. Xato: birgalikda bo'lmaslik bog'liqsizlikni *bermaydi*, aksincha uni *inkor qiladi*. $P(G) = 0,0199 > 0$ va $P(R) = 0,4528 > 0$, ammo $P(G \cap R) = 0$. Bog'liqsizlik uchun $P(G)P(R) = 0,0199 \times 0,4528 = 0,0090$ bo'lishi kerak edi; $0 \neq 0,0090 \Rightarrow$ **bog'liq**. Ikkinchi shakl bilan: $P(G | R) = 0 \neq 0,0199 = P(G)$. To'g'ri xulosa: bu hodisalar birgalikda bo'lmagan va aynan shu sababli *maksimal darajada bog'liq*.
9. Bu — **prokuror xatosi**. Berilgani $P(\text{moslik} | \text{aybsiz}) = 10^{-6}$, xulosa esa $P(\text{aybsiz} | \text{moslik})$ haqida — bular butunlay boshqa miqdorlar, chunki maxrajlar boshqa. Kinolar misoli buni sonlarda ko'rsatadi: $P(R | \text{Horror}) = 0,740$, ammo $P(\text{Horror} | R) = 0,138$ — besh baravardan ko'p farq. To'g'ri hisob uchun shahar aholisi hajmi (bazaviy stavka) kerak: 5 million aholili shaharda taxminan 5 kishida shunday moslik kutiladi, demak faqat DNK dalili $P(\text{aybdor} | \text{moslik})$ ni 1 ga yaqinlashtirmaydi. Bu hisobni 3-haftada Bayes teoremasi bilan rasmiylashtiramiz.
10. Namunaviy javob. (a) Kuzatuv birligi — bitta kredit shartnomasi; fazo — tanlangan davrdagi barcha shartnomalar ro'yxati, $n(S)$ — ularning soni; tanlash teng ehtimolli bo'lsagina F2 o'rinli. (b) To'rtta sanoq yetarli: $n(D)$, $n(Y)$, $n(D \cap Y)$ va $n(S)$ — ya'ni 2×2 kontingensiya jadvali. Keyin F12 ning 1-shakli: $P(D \cap Y)$ ni $P(D)P(Y)$ bilan solishtiring; teng bo'lmasa bog'liq. (c) *Mumkin*: “bu portfelda yosh mijozlarda kechikish chastotasi yuqoriroq” — ya'ni *tavsifiy* bog'lanish. *Mumkin emas*: “yoshlik kechikishga sabab bo'ladi” — bu kuzatuv ma'lumoti, tasodifiy tayinlash yo'q. (d) Chalg'ituvchi omillar: daromad darajasi va uning barqarorligi; kredit summasi va muddati; ish tajribasi; hududiy farqlar; oldingi kredit tarixining mavjudligi (yosh mijozlarda tarix qisqa bo'lgani uchun bank boshqa shartlar taklif qilishi mumkin). Har biri ham Y ga, ham D ga ta'sir qilishi mumkin.

Ma'lumot manbalari. Kinolar: kinolar-byudjet.csv — 2 467 film (2000–2018), reyting ko'rsatilgan 2 458 tasi ishlatilgan. Hosildorlik: Ritchie, H., Rosado, P. & Roser, M. *Agricultural Production: Crop Yields*. Our World in Data (asosiy manba: FAO-STAT); fayl markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, 135 satr. Bank kredit mahsuloti, parol, komissiya va portfel misollari — *o'quv maqsadida tuzilgan sanash misollari*, real statistika emas.

Asosiy o'qish. Newbold 3-bob; McClave & Sincich 3-bob; Heumann 6-bob (Elements of Probability Theory). To'liq ro'yxat: W02-oqish-ro'yxati. Aksiomatik asos: Kolmogorov, A. N. (1933).